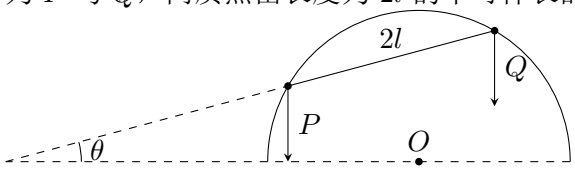
第一章　基础力学

1.1　试卷: 基础力学

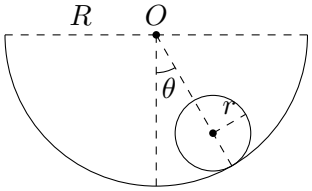
原网页

2024–2025 学年春基础力学期末试题（严军）（A 卷）

1.（20 分）光滑钢丝弯成半径为 R 的半圆并竖直放置。钢丝上穿着两个质点，其重量分别为 P 与 Q，两质点由长度为 $2l$ 的不可伸长的轻绳连起来，求平衡时绳与水平面所作角度。



2.（20 分）半径为 r 的匀质柱在半径为 R 的柱形槽内作无滑动的滚动，写出这种滚动的 Lagrange 方程。试求这匀质柱在槽底附近作小振动的周期。



3.（20 分）陈述并证明刘维尔定理。

4.（20 分）陈述并证明诺特定理。

5.（20 分）证明 Lagrange 方程和 Hamilton 方程的等价性。

2024–2025 学年春基础力学期末试题（严军）（B 卷）

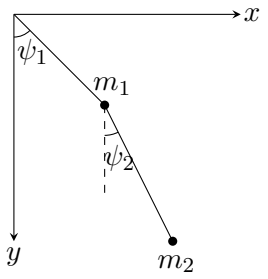
1.（40 分）证明曲线 $\gamma : x = x(t)$ 是泛函 $\Phi(\gamma) = \int_{t_0}^{t_1} L(x, \dot{x}, t)dt$ 的满足 $x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1$ 的驻定曲线，当且仅当其满足 Lagrange 方程

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0.$$

2.（30 分）证明 Hamilton 相流保持相流不变.

3.（30 分）列举本课程中你觉得重要的命题、定理，陈述它们，并说说你认为它们为什么重要.

2023–2024 学年春基础力学期末试题（严军）



1.（20 分）求平面双摆的 Lagrange 函数和 Hamilton 函数。

2.（20 分）相同质量的有心力相互作用的质点系的 Lagrange 函数如下：

$$L=\frac{1}{2}m\left(|\dot{\boldsymbol{r}}_{\mathbf{1}}|^2+|\dot{\boldsymbol{r}}_{\mathbf{2}}|^2\right)-V(|\boldsymbol{r}_{\mathbf{1}}-\boldsymbol{r}_{\mathbf{2}}|).$$

如果 Lagrange 函数保持如下变换：

（1）空间平移 $\boldsymbol{r_i}\to\boldsymbol{r_i}+\varepsilon\cdot\boldsymbol{n}$, $\boldsymbol{n}$ 是单位向量,

（2）空间转动 $\boldsymbol{r_i}\to\boldsymbol{r_i}+\varepsilon\cdot\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{r_i}$,

求出对应的不变量。

3.（10 分）判断下列变换是否为典则变换：

（1）$Q=\ln\left(\frac{1}{q}\sin p\right),P=q\cos p.$

（2）$Q=\ln\left(1+\sqrt{q}\sin p\right),P=2(1+\sqrt{q})\sqrt{q}\sin p.$

4.（20 分）$(\mathbb{R}^{2n},\omega^2)$ 是标准辛空间，S 是 $\mathbb{R}^{2n}\to\mathbb{R}^{2n}$ 的线性映射。证明：

（1）S 是辛映射的充要条件是 $S^TIS=I$, 其中 $I=\begin{pmatrix}0 & -E_n\\ E_n & 0\end{pmatrix}$。

（2）S 是辛映射，则有 S^{-1},S^T 都是辛映射。

5.（10 分）$F(x,\lambda)$ 满足 $\dfrac{\partial^2F}{\partial x^2}>\delta>0$, $G(p,\lambda)$ 是 $F(x,\lambda)$ 的 Legendre 变换。

求证：若 $F(x,\lambda)$ 关于 λ 单调递增，则 $G(p,\lambda)$ 关于 λ 单调递减。

6.（20 分）请写出经典力学中你印象深刻的定理，并说明理由。

2015–2016 学年春基础力学期末试题（严军）

1. 证明：在有心场中，质点关于原点 O 点的角动量（动量矩）M 不随时间改变。
2. 叙述诺特定理，并说明：若质点组容许沿 e_1 轴的平移：

$$n^s:x_i\to x_i+se_1\quad(\forall i)$$

则质心在 e_1 轴上的投影作匀速直线运动。

3. 证明 Lagrange 方程组和 Hamilton 方程组的等价性。写出 Lagrange 方程。

$$H(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q},t)=\boldsymbol{p}\dot{\boldsymbol{q}}-L(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}},t)$$

4. 证明：Hamilton 系统无一致渐近稳定的不动点。
5. $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n,g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^p.$

(1) 证明：$(g\circ f)_*=g_*\circ f_*.$

(2) 证明：$(g\circ f)^*=f^*\circ g^*.$